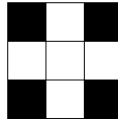

TP3 Perception 1

Pour l'ensemble de ce TP, nous considérerons l'élément structurant suivant :



Vous pourrez néanmoins tester vos fonctions avec d'autres éléments structurants.

① Érosion d'une image binaire

- (a) Sélectionner une image, la redimensionner (256×256) et la convertir en niveaux de gris.
- (b) Appliquer à cette image la fonction de seuillage du TP1 pour que son fond soit en blanc et les pixels des objets soient en noir. Tester différentes valeurs de seuil et déduire le seuil le plus pertinent.
- (c) A partir de l'image seuillée la plus intéressante, écrire un programme qui permet de supprimer les points objets isolés par érosion.
- (d) Comparer votre résultat avec l'image obtenue en utilisant la fonction `cv2.erode`.

② Dilatation d'une image binaire

- (a) A partir de l'image seuillée la plus intéressante trouvée dans la question précédente, écrire un programme qui permet de boucher les petits trous isolés dans les objets de l'image par dilatation.
- (b) Comparer votre résultat avec l'image obtenue en utilisant la fonction `cv2.dilate`.

③ Fermeture et ouverture d'une image binaire

- (a) La fermeture d'une image binaire consiste à enchaîner une dilatation et une érosion. Cela permet de boucher les trous dans les objets contenus dans l'image binaire. Écrire le programme associé.
- (b) L'ouverture d'une image binaire consiste à enchaîner une érosion et une dilatation. Cela permet de supprimer les points parasites du fond de l'image binaire. Écrire le programme associé.
- (c) Comparer vos résultats aux deux questions précédentes avec les images obtenues en utilisant la fonction `cv2.morphologyEx`.
- (d) Enchaîner la fermeture et l'ouverture sur la même image. Que constatez-vous ?
- (e) Appliquer séquentiellement à l'image binaire 3 dilatations, 6 érosions et 3 dilatations. Que constatez-vous ?

④ Transformée de Hough

- (a) Convertir en niveaux de gris l'image `formes.png`.
- (b) Appliquer à cette image la méthode de détection de contours implémentée dans le TP2.
- (c) Écrire un programme qui, à partir de la carte de contours obtenue à la question précédente, permet de détecter les droites présentes dans l'image.
- (d) A partir de la question précédente, tracer en bleu les segments de droites détectés sur l'image `formes.png`.
- (e) Comparer votre résultat avec l'image obtenue en utilisant la fonction OpenCV.